Projekttitel: Weiterentwicklung von BV5.0 zu einem praxistauglichen Verfahren

Projektleiter: Dr. Yuanhua Feng, Prof. Dr. Siegfried Heiler
Projektmitarbeiter: NN

I Arbeits- und Ergebnisbericht

I.1 Einführung

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit und im Auftrag des Statistischen Bundesamtes (StBA) in Wiesbaden durchgeführt. Dabei geht es darum, das Verfahren zur Analyse und Saisonbereinigung wirtschaftsstatistischer Zeitreihen (die vierte Version des Berliner Verfahrens, BV4), das derzeit vom StBA angewendet wird, zu verbessern und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend anzupassen. Inhalt dieses Projekts sind die theoretischen und praktischen Weiterentwicklungen der von Heiler und Feng (1996) entwickelten datengesteuerten Version des BV zu einem praxistauglichen Verfahren (BV5). Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen diesem Projekt, einigen Teilprojekten des Zentrums (Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz) und einigen Projekten beim StBA (siehe I.2 und II.5).

Die Forschungsarbeiten dieses Projekts wurden in Oktober 1998 begonnen. Hier werden, parallel zu den beim Zentrum, einen Bericht der

Arbeiten bis zum Dezember 2000 gegeben und ein Fortsetzungsvorhaben für die nächste Projektphase gestellt.

I.2 Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse

In der ersten Projektphase werden folgende Schwerpunkte behandelt:

a) Definition und Untersuchung statistischer Eigenschaften verschiedener Verallgemeinerungen des BV;

b) Entwicklung datengesteuerter Versionen des BV;

c) Lösung praktischer Probleme, wie z.B. Randstabilität und Robustheit;

d) Anwendung auf makroökonomische Zeitreihen.

Die bisherigen Arbeiten, erzielte Ergebnisse, in engem Zusammenhang stehende Resultate und Kooperationen, insbesondere die mit den Teilprojekten des Zentrums und die mit den Kollegen/-innen beim StBA, werden im folgenden zusammengefasst. Für eine ausführliche Zusammenfassung frührerer Ergebnisse siehe Heiler (1999, 2001).

a) Definition und Untersuchung statistischer Eigenschaften

Das BV ist ein traditionales Verfahren zur Zerlegung saisonaler Zeitreihen entwickelt basiert auf die Arbeiten von Heiler (1966, 1970). Das grundlegende Modell des BV ist

$$Y_i = g(t_i) + S(t_i) + X_t = m(t_i) + X_i, \tag{1}$$

wobei $t_i = (i - 0.5)/n$, g die glatte (Trend-Zyklus-)Komponente, S die Saisonkomponente, $m := g + S$ die gesamte Komponente und X der Fehlerprozeß sind. Verschiedene Annahmen an g, S und X und Verschiedene Methoden zur Schätzung von g und S führen auf Verschiedenen Varianten des BV zu. In Heiler und Feng (1996) (siehe auch Feng, 1999) wird es angennomen, daß $g(t)$ eine glatte, mindestens zweimal differenzierbare Funktion auf $[0, 1]$, S eine sich langsam ändernde Saisonkomponente, und X_i iid Zufallsvariablen mit Varianz $\mathrm{Var}\,(X_1) = \sigma^2$ sind. In BV4 werden g

mit lokalen (ungewichteten) Ploynomen und S mit lokalen trigonometrischen Funktionen geschätzt (Nourney, 1983). Bei der Verallgemeinerung des BV in Heiler und Michels (1994) wird g mit LWR (locally weighted regression) (Stone, 1977 und Cleveland, 1979) geschätzt.

Unter den o.g. Annahmen und der zusätzlichen Annahme, daß S exakt periodisch ist, werden die Eigenschaften für endliche Stichproben und die asymptotischen Eigenschaften von $\hat{g}$ und $\hat{S}$ (nach dem Vorschlag in Heiler und Michels, 1994) in Feng (1999), Feng und Heiler (2000a, b) und Heiler und Feng (2001) untersucht. Die wichtigen Eigenschaften von $\hat{g}$ und $\hat{S}$ sind:

1. $\hat{g}$ und $\hat{S}$ sind lineare Schätzungen;

2. $\hat{g}$ und $\hat{S}$ sind asymptotisch unkorreliert;

3. $\hat{g}$ und $\hat{S}$ sind asymptotisch äquivalent zu gewissen Kernschätzungen;

4. $\hat{S}$ ist unverzerrt und die asymptotische Verzerrung von $\hat{g}$ ist auf der Ordnung h^k, wobei h die Bandbreite und k die Ordnung des äquivalenten Kerns;

5. $\hat{g}$ und $\hat{S}$ sind asymptotisch normalverteilt.

Wenn S nicht exakt periodisch sondern eine sich langsam ändernde Saisonkomponente ist, gelten einige der o.g. Eigenschaften nicht mehr. Eine schwache Annahme in diesem Fall ist $S = S_0 * S_1(t)$, wobei S_0 exakt periodisch ist und $S_1(t)$ eine positive, glatte Funktion auf $[0, 1]$ ist. Unter dieser Annahme können entsprechende Eigenschaften hergeleitet werden. Nehmen wir z.B. an, daß X ein ARMA-Prozeß ist, dann wird eine weitere, wichtige Verallgemeinerung des BV erreicht. In diesem Fall ist das Modell (1) ein semiparametrisches Modell zur Zerlegung saisonaler Zeitreihen. Ein noch allgemeines, s.g. saisonales SEMIFAR-Modell (seasonal semiparametric fractional autoregressive model) ist in Feng (1998) definiert. Untersuchung der Eigenschaften des BV unter diesen schwachen Annahmen ist ein Schwerpunkt der nächsten Projektphase (siehe Kapitel II).

b) Entwicklung datengesteuerter Versionen des BV

Für die Schätzung eines nicht- oder semiparametrischen Modells spielt die datengesteuerte Bandbreitenwahl eine entscheidende Rolle. Zur Lösung dieses Problems wurde eine datengesteuerte Version des BV von Heiler und Feng (1996) vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird dann von Heiler und Feng (2001) verbessert. Eine der Entwicklungen in Heiler und Feng (2001) ist der Vorsclag einer Bootstrap-Varianzschätzung $\hat{\sigma}^2$, die eine Übertragung des Vorschlags in Heiler und Feng (1997) und Feng und Heiler (2000c) auf saisonale Zeitreiehn ist. $\hat{\sigma}^2$ ist definiert durch

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_i^2, \tag{2}$$

wobei $r_i = \hat{m}_v(t_i) - m(t_i)$ die Residuen der pilot Schätzung $\hat{m}_v(t_i)$ sind. Dabei wird $\hat{m}_v(t_i)$ auch nach einer (anderen) datengesteuerten Prozedur erhählt (siehe Heiler und Feng, 2001).

Die grundlegende Idee zur Bandbreitenwahl des datengesteuerten BV ist die Doppelglättung (*Double-Smoothing*, DS) (siehe Gasser et al., 1984, Müller, 1985, Härdle, Hall und Marron, 1992, Heiler und Feng, 1998, Feng, 1999 und Feng und Heiler, 2000c). Eine andere wichtige Idee zur Bandbreitenwahl ist die iterative Plug-in (IPL)-Methode (Gasser, Kneip und Köhler, 1991) (siehe Ruppert, Sheather und Wand, 1995 für eine direkte Plug-in-Methode). Basiert auf den asymptotischen Ergebnisse in a) kann auch eine IPL-Bandbreitenwahlmethode für BV entwickelt werden. Der große Vorteil der IPL-Methode ist, daß die eine in sich geschlossene Prozedur ist. Jedoch hat die Plug-in-Idee einige Nachteile wie z.B. die starke Abhängigkeit von den asymptotischen Ergebnissen, die Verwendung geschätzter Ableitungen und die suboptimale Konvergenzrate wegen der Differenz zwischen h_{A}, die asymptotische optimale Bandbreite, und h_{M}, die optimale (siehe Beran, Feng und Heiler, 2000). Der Nachteil der DS-Prozedur in Heiler und Feng (1996, 1997, 1998) und Feng und Heiler (2000a, b, c) ist, daß die eine Pilotmethode (wie z.B. der Vorschlag von Rice, 1984) benötigt. Daher ist eines der Ziele des Nachfolgeprojekts, eine in sich geschlossene DS-Prozedur zur Zerlegung saisonaler Zeitreihen zu entwickeln (siehe Kapitel II). Als Vorbereitung dafür wird in Beran, Feng und Heiler (2000) eine modifizierte DS-Methode (für nichtparanetrsche

Regression mit iid Fehlern, ohne Saisonkomponente) vorgeschlagen, die auf dem Vorschlag in Heiler und Feng (1997, 1998), Feng (1999) und Feng und Heiler (2000c) basiert. Hauptergebnisse in Beran, Feng und Heiler (2000) sind:

- Ein neues Kriterium zur Bandbreitenwahl (Kombination von Plug-in und DS) und eine neue Bandbreitenschätzung $\hat{h}_{\mathrm{MDS}}$;
- Eine iterative in sich geschlossene DS (IDS)-Prozedur, die auf Zeitreihenzerlegung übertragbar ist;
- Die asymptotische Verteilung von $\hat{h}_{\mathrm{MDS}}$ wird hergeleitet, sowie die Kovarianz mit h_{ASE}, der zufälligen optimalen Bandbreite, die den *averaged squared error* (ASE) minimiert;
- Ein theoretischer Vergleich der Plug-in und DS-Idee(n) sowie Simulationen zeigen, daß die DS-Idee als Standardmethode vorzuziehen ist.

Ein anderes Problem bei einer datengesteuerten Version des BV ist die Auswahl der Ordnung des Polynoms p. In Heiler und Feng (2001) und Feng und Heiler (2000a, b) wird vorgeschlagen, BIC (*Bayesian information criterion*) zu verwenden, um p zu wählen.

c) Lösung praktischer Probleme

Es wurde gezeigt, daß es einige Probleme gibt, die einer Anwendung des von Heiler und Feng (1996) vorgeschlagenen Verfahrens in der Praxis entgegenstehen (Höpfner, 1998a und Speth, 1999a). Insbesondere ist dieses Verfahren ohne Kalenderbreinigung, nicht robust und nicht stabil am Rand. Einige der praktischen Probleme werden in Feng und Heiler (2000a, b) untersucht. Hauptresultate in Feng und Heiler (2000a, b) sind:

- Es ist gefounden, daß die Unstabilität am Rand durch die Änderung der Bandbreite und/oder der Ordnung des Polynoms eingeführt wird. Deshalb wird dieses Problem durch die Anwendung eines festen p und einer k-NN (*k-next neighborhoods*)-Schätzung gelöst. Es soll jedoch beachten, daß der Vorschlag in Heiler und Feng (1996) bessere asymptotische Eigenschaften besitzt;

- Um ein robustes Verfahren zu erreichen wird die LOWESS-Prozedur (*locally weighted scatterplot smoothing*) in Cleveland (1979) auf Zeitreihenzerlegung angepasst;

- Basiert auf der o.g. Anpassung wird eine robuste, datengesteuerte Version des BV entwickelt.

d) Anwendung auf makroökonomische Zeitreihen

Für alle vorgeschlagenen Prozeduren in Heiler und Feng (1996, 2001) und Feng und Heiler (2000a, b) werden entsprechende Computerprogramme entwickelt und auf zahlreiche makroökonomische Zeitreihen angewendet. Insbesondere wird das robuste Verfahren in Feng und Heiler (2000a, b) auf alle Zeitreihen, die in den kürzlich durchgeführten empirischen Studien beim StBA benutzt werden, angewendet, damit die Resultate von diesem Verfahren und von BV4 verglichen werden können (siehe Speth, 1994, 1999b, Höpfner, 1998b und Feng und Heiler, 2000a, b).

In engem Zusammenhang stehende Resultate

Weitere Resultate, die in engem Zusammnehang mit diesem Projekt stehen, sind:

- Feng und Heiler (1998, 2000d) untersuchen lokal gewichtete Autoregression und diskutieren asymptotische Eigenschaften. Der Vorschlag in Feng und Heiler (1998, 2000d) wird auf Schätzung der Volatilität im DAX-Index angewendet und dadurch werden einige interessate Eigenschaften des DAX-Index gezeigt.

- In Beran und Feng (1999a, 2000a, b) werden Schätzmethoden sowie datengesteuerte Prozeduren fürs SEMIFAR-Modell (*semiparametric fractional autoregressive model*, siehe Beran, 1999), insbesondere Bandbreitenwahl für nichtparametrische Regression mit kurzem oder langem Gedächtnis sowie Antipersistenz, vorgeschlagen.

- Beran und Feng (1999b) untersuchen das s.g. SEMIFAR-GARCH-Modell, diskutieren asymptotische Eigenschaften und erzielen einen

zentralen Grenzwertsatz für Martingal-Differenzen, der für die Herleitung der asymptotischen Normalität einer nichtparametrischen Regressionsschätzung sehr nützlich ist.

- In Beran, Feng, Ghosh und Sibbertsen (2000) wird robuste lokal polynomiale (LP)-Schätzung einer Trendfunktion vorgeschlagen und deren asymptotische Eigenschaften studiert.

Zusamenarbeit mit anderen Projekten

Intern stand vor allem die Zusammenarbeit mit den Teilprojekten BI.1 (Beran/Feng, alte Nummer B6), BI.3 (Heiler/Abberger, Grosch, alte Nummer B4) und BII.3 (Franke/Hess, alte Nummer B5) des Zentrums im Mittelpunkt. Die Zusammenarbeit mit BI.1 beinhaltet insbesondere a) Untersuchung der Eigenschaften des SEMIFAR-Modells und deren Varianten, b) Entwicklung datengesteuerter Algorithmen des SEMIFAR-Modells und c) Anwendung des SEMIFAR-Modells auf Finanzmarktdaten. Zu a) zählen die Arbeiten von Beran und Feng (1999a, b). Die Zusammenarbeit in b) ist in Beran und Feng (2000a, b) und Beran, Feng und Heiler (2000) zusammengefasst. Anwendung des SEMIFAR-Modells auf Finanzmarktdaten ist in Beran, Feng und Ocker (1999a, b) und Beran, Feng, Franke, Hess und Ocker (1999) zu finden, die die letzte Arbeit auch eine Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt BII.3 (Franke/Hess) ist. Die Zusamenarbeit mit BI.3 beinhaltet die Entwicklung der Quantilregression und datengesteuerte Prozedur dazu, die ist in Abberger, Feng und Heiler (1998), Abberger und Heiler (1999, 2001) zusammengefasst.

Externe Zusammenarbeit ist vor allem die mit den Projekten 01IIa1999 (Höpfner), 02IIa1999 (Höpfner) und 03IIa1999 (Speth) des StBA (siehe Statistisches Bundesamt, 2000). Diese Zusammenarbeit beinhaltet Diskussionen an Taggungen, wechselseitige Besuchen, Meinungsaustauschen und Daten- und Programmaustauschen. Frau Höpfner ist in 1998 eingeladen, einen Vortrag über die vom StBA durchgeführte empirische Studie zur Zeitreihenzerlegung im **Seminar zur Zeitreihenanalyse** an der Universität Konstanz zu geben. Das Computerprogramm der ersten Version des datengesteuerten BV (BV5.0) (Heiler und Feng, 1996) ist zu den Kollegen/-innen des StBA geliefert. Dort wird dieses Programm mit allen

Zeitreihen, die in den vom StBA durchgeführten Vergleichsstudien (siehe Speth, 1994 und Höpfner, 1998b) laufen gelassen und Probleme bei praktischer Anwendung gefounden (siehe Höpfner, 1998a und Speth, 1999a). Datensätze für diese Zeitreihen werden zu uns geliefert und als Anwedungsbeispiele in Feng und Heiler (2000a, b) verwendet.

Zusammenarbeit mit anderen Kollegen/-innen außerhalb des Zentrum:

- Sucharita Ghosh, WSL, Schweiz und Phillip Sibbertsen, Universität Dortmund (Beran, Feng, Ghosh und Sibbertsen 2000);
- Dirk Ocker, Schweizerischer Verband der Raiffeisenbanken (Beran, Feng und Ocker 1999a, b).

I.3 Eigene Publikationen

a) Veröffentlichungen

Abberger, K., Feng, Y. and Heiler, S. (1998). Nonparametric smoothing and quantile estimation in time series. In: *Riskometrics, Econometrics and Neural Networks*, Proceedings of the 6th Karlsruhe Workshop in Econometrics, 1–16, Physica-Verlag, Heidelberg.

Abberger, K. and Heiler, S. (2000). Simultaneous estimation of parameters for a generalized logic distribution and application to time series models. Allgemeines Statistisches Archiv, 84, 41 – 49.

Abberger, K. and Heiler, S. (2001). Nonparametric quantile Regression with application to stock returns. To appear.

Beran, J. and Feng, Y. (1999a). Local polynomial fitting with long-memory, short-memory and antipersistent errors. Revised for The Annals of the Institute of Statistical Mathematics.

Beran, J. and Feng, Y. (1999b). Local polynomial estimation with a FARIMA-GARCH error process. Revised for Bernoulli.

Beran, J. and Feng, Y. (2000a). Data-driven estimation of the semiparametric fractional autoregressive models. Discussion Paper, Zentrum für Finanzen und Ökonometrie (CoFE), 00/16, Universität Konstanz. Submitted.

Beran, J., Feng, Y., Franke, G., Hess, D. and Ocker, D. (1999). SEMIFAR models, with applications to commodities, exchange rates and the volatility of stock market indices. Discussion Paper, CoFE, 99/18, Universität Konstanz. Submitted.

Beran, J, Feng, Y., Ghosh, S. and Sibbertsen, P. (2000). On robust local polynomial estimation with long-memory errors. Discussion Paper, CoFE, 00/18, Universität Konstanz. Unter revision for the International Journal of Forecasting.

Beran, J., Feng, Y. and Heiler, S. (2000). Modifying the double smoothing bandwidth selection in nonparametric regression. Discussion Paper, CoFE, 00/37, University of Konstanz.

Beran, J., Feng, Y. and Ocker, D. (1999a). Forecasting with SEMIFAR models. In: *Proceedings of the 19th International Symposium on Forecasting*, IIF, Washington, D.C.

Feng, Y. (1999). Kernel- and locally weighted regression with application to time series decomposition. Verlag für Wissenschaft und Forschung, Berlin.

Feng, Y. and Heiler, S. (1998). Locally weighted autoregression. In: *Econometrics in Theory and Practice.* Festschrift für Hans Schneeweiß (Eds. Galata, R., Küchenhoff, H.), 101–117, Physica-Verlag, Heidelberg.

Feng, Y. and Heiler, S. (2000a). Eine robuste, datengesteuerte Version des Berliner Verfahrens. Wirtschaft und Statistik, 10/2000, 786–795.

Feng, Y. and Heiler, S. (2000b). A robust data-driven version of the Berlin Method. Discussion Paper, CoFE, 00/15, Universität Konstanz.

Feng, Y. and Heiler, S. (2000d). Locally weighted autoregression. Reprinted von Feng and Heiler, 1998, mit der Erlaubnis des Physica-Verlags. In Vosgerau, H.-J. (Hrs.) (2000). *Institutional Arrangements for Global Economic Integration*, pp. 371–388. Macmillan Press LTD, London, New York.

Heiler, S. (1999). A survey of nonparametric time series analysis. Disscusion Paper, CoFE, 99/05.

Heiler, S. (2001). Nonparametric time series analysis. In D. Pena, G. Tiao and R.S. Tsay (eds): *A Course in Time Series Analysis*. Wiley, New York, pp. 308 – 347.

Heiler, S. and Feng, Y. (1998). A simple root-n bandwidth selector for nonparametric regression. Journal of Nonparametric Statistics, **9**, 1-21.

Heiler, S. and Feng, Y. (2001). Data-driven decomposition of seasonal time series. J. Stat. Plan. Inf. (in press).

b) Unveröffentlichte Arbeitspapiere

Beran, J. and Feng, Y. (2000b). Supplement to "Data-driven estimation of semiparametric fractional autoregressive models" – Detailed simulation results. Preprint, Universität Konstanz.

Beran, J., Feng, Y. and Ocker, D. (1999b). SEMIFAR models. Technical Report, SFB 475, 3/1999, Universität Dortmund.

Feng, Y. and Heiler, S. (2000c). Bandwidth selection for local polynomial fits based on bootstrap idea. Preprint, Universität Konstanz. Submitted.

I.4 Vorträge und Sonstiges

Vorträge von Yuanhua Feng:

28.06.1999. Invited talk on The 19th International Symposium on Forecasting, Washington, "SEMIFAR models with applications to financial time series" (cooperation with J. Beran and D. Ocker).

18.07.2000. Planned Talk on the Seminar of Time Series Analysis, Universität Konstanz, "Bandwidth selection for nonparametric regression with long-range dependent errors - A survey"(cooperation with J. Beran).

07.10.2000. Invited Discussion on the Conference on Intertemporal Finance, Universität Konstanz, "Discussion of the paper by P. Sibbert-

sen on 'Test on structural breaks in the presence of long-memory disturbances' ".

Ausgewählte Vorträge von Siegfried Heiler:

12.02.1998. Invited talk on the 39. Sitzung der DGOR Arbeitsgruppe Prognoseverfahren in Konstanz, "Berliner Verfahren 5 - ein nichtparametrisches, datengesteuertes Verfahren zur Zeitreihenzerlegung".

27.08.1998. Invited talk on the international Conference: Prague Stochastics, 1998, "Data-driven decomposition of seasonal time series".

01.10.1998. Invited talk on the 40. Sitzung der DGOR Arbeitsgruppe Prognoseverfahren, Statistisches Bundesamt in Wiesbaden, "Berliner Verfahren 5 - ein nichtparametrisches, datengesteuertes Verfahren zur Zeitreihenzerlegung".

29.10.1998. Invited talk on the *Stochastisches Seminar*, ETH Zürich, "Decomposition of seasonal time series with locally weighted regression".

20.01.1999. Invited talk on the *Forschungsseminar "Mathematische Statistik*, Humboldt Universität Berlin und Akademie der wissenschaften, "Data-driven decomposition of seasonal time series".

20.09 - 20.09.2000. Jiao Tong University, Shanghai, Department of Applied Mathematics, A curse on parametric and nonparametric models in time series analysis.

Sonstiges

Die Dissertation von Y. Feng mit dem Titel "Kernel- and Locally Weighted Regression – with Applications to Time Series Decomposition" (1998, Universität Konstanz) wurde vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden im Rahmen des Gerhard-Fürst-Preises 1999 ausgezeichnet.

II Fortsetzungsvorhaben

II.1 Zusammenfassung

Im bisherigen Projekt wurden viele Probleme gelöst, die für die Entwicklung einer praxistauglichen, datengesteuerten Version des BV wesentlich sind. Jedoch konnten die umfangreichen Fragestellungen noch nicht ganz abschließend behandelt werden. Gleichzeitig haben sich aus theoretischen Erkentnissen und praktischen Anwendungen neue Fragen ergeben, die in der neuen Projektphase gelöst werden sollen, wie z.B. die Eigenschaften des BV unter schwachen Annahmen wie diskutiert in I.2a, die Entwicklung entsprechender datengesteuerten Prozedur unter diesen Annahmen sowie die Entwicklung separater Bandbreitenwahlmethoden zur Schätzung von g bzw. S. Die Hauptschwerpunkte, die in diesem Projekt gelöst werden sollen, können wie folgt zusammengefasst werden:

Teil 1: Definition und Untersuchung erweiterter Verallgemeinerungen des BV

Hier geht es um die semiparametrische Erweiterung des BV, damit dieses Verfahren mehrere theoretische und praktische Vorteile besitzt. Der Hauptinhalt ist die Untersuchung der Eigenschaften in Situationen:

a) wenn S wirklich eine sich langsam ändernde Saisonkomponente ist;

b) wenn X_i kurzfristig oder langfristig abhängig sind;

c) wenn g nicht differnzierbar sogar nicht stetig ist.

Teil 2: Entwicklung besserer Bandbreitenwahlmethoden

In diesem Teil soll die bisherige datengesteuerte Prozedur wieter verbessert werden. Die Hauptschwerpunkte sind:

a) IDS-Prozedur für Bandbreitenwahl bei Zeitreihenzerlegung;

b) Bandbreitenwahlmethoden für abhñgigen Fehlerprozeß;

c) Separate Bandbreitenwahl für g und/oder S.

Teil 3: Lösung weiterer Praktischen Probleme

Hier wird eine Zusammenarbeit mit den Kollegen des StBA geplant:

a) Entwicklung eines Verfahrens zur Kalenderbereinigung;

b) Empirische Prüfung der BV5;

c) Empirischer Vergleich mit anderen bekannten Verfahren;

d) Umschreibung des ComputerProgramms in bekannten Programiersprachen, wie z.B. S-PLUS und C^{++}.

Teil 4: Robuste datengesteuerte Version des BV

Hier handelt es sich um die Erwieterung des Vorschlags in Feng und Heiler (2000a, b) unter schwachen Annahmen:

a) Robuste Schätzung der Varianz in saisonalen Zeitreihen;

b) Eigenschaften der robusten Schätzungen $\hat{\sigma}^2$, $\hat{g}$ und $\hat{S}$;

c) Robuste datengesteuerte Prozedur für abhängigen Fehlerprozeß.

Am Ende des Projekts soll ein Softwarepaket der entgültigen datengesteuerten Version des BV (BV5) mit guten theoretischen und praktischen Eigenschaften dargestellt werden.

II.2 Stand der Forschung

Die Zerlegung saisonaler Zeitreihen in unbeobachtbare Trend-Zyklus- und saisonale Komponenten hat eine lange Tradition. Es handelt sich hierbei um ein sehr wichtiges Problem der Ökonometrie und liefert bereinigte Daten für eine prospektive Analyse (z. B. für eine laufende Konjunkturanalyse). Für diesen Zweck existiert eine große Anzahl unterschiedlicher methodischer Ansätze und auch ausgearbeiteter Softwarepakete. Für einen Überblick über die Methoden auf diesem Gebiet seit Beginn der 60er Jahre siehe Heiler (1995). Für einige kürzlich durchgeführte Verfahrensvergleiche siehe EUROSTA (1998), Höpfner (1998b) und Speth (1994, 1999b).

Heiler (1966, 1970) hat ein Zerlegunsverfahren auf Grundlage lokaler Regression mit Polynomen und trigonometrischen Funktionen als lokale Regressoren entwickelt. Aus dieser Idee entstand schließlich das sogenannte Berliner Verfahren (BV), welches in seiner vierten Version (BV4) vom StBA seit 1983 eingesetzt wird (siehe Nourney, 1983). Seitdem wird das BV in verschiedene Richtungen verallgemeiniert. Eine auf *Smoothing-Splines* basierte Verallgemeinerung des BV wurde von Hebbel und Heiler (1987a, b) vorgeschlagen. Eine andere ist, die die auf LWR basiert (Heiler und Michels, 1994). Für theoretische Grundlagen der LWR siehe Stone (1977) und Cleveland (1979). Feng (1998) schlug vor, eine semiparametrische Verallgemeinerung des BV nach der Idee des SEMIFAR-Modells in Beran (1999) zu entwickeln, damit das BV gleichzeitig die Vorteile parametrischer und nichtparametrischer Verfahren besitzt. Um BV4 in anderen Richtungen zu verbessern werden auch einige Projekte beim StBA geplant (siehe Statistisches Bundesamt, 2000). Die dort durchgeführten Vergleichsstudien (Höpfner, 1998b, Speth, 1994, 1999b) bieten wichtige Erfahrungen für die empirische Prüfung und Vergleich dieser neuen Version mit anderen Verfahren an.

Die Ergebnisse der Verfahrensvergleiche beim StBA weisen auf, daß das BV, im Vergleich mit anderen bekannten Verfahren, wie z.B. TRAMO/SEATS (Maravall und Pierce, 1987, Maravall und Gomez, 1994) und X12-ARIMA (Findley et al., 1998) eigene Vorteile besitzt. Die empirische Studie von Stier (1996) zeigt auch, daß bei dem parametrischen Verfahren TRAMO/SEATS künstliche Strukturen in die Schätzungen eingeführt werden können. Das nichtparametrische Verfahren BV4 besitzt diesen grossen Nachteil aber nicht. Ein theoretischer und praktischer Nachteil der BV4 ist, daß die benützten Parameter, insbesondere die Bandbreite, für alle Zeitreihen festgelegt sind. Jedoch weist die Theorie der nichtparametrischen Statistik auf, daß ein nichtparametrisches Verfahren erst dann richtig funktionieren kann, wenn die Bandbreite und andere Parameter datengesteuert ausgewählt werden.

Entwicklung einer datengesteuerten Version des BV nach dem Vorschlag von Heiler und Michels (1994) wird seit Jahren am Lehrstuhl für Statistik, Universität Konstanz, durchgeführt. Ein Computerprogramm zur Probe (BV5.0) wird von Heiler und Feng (1995, 1996) entwickelt mit

einer Verfahrensanleitung von Abberger, Feng und Heiler (1997). Hier wird die DS-Idee (Müller, 1985, Heiler und Feng, 1997, 1998) zur Bandbreitenwahl verwendet. Die empirische Prüfung dieses Computerprogramms bem StBA weist auf, daß es noch einige Probleme gibt, wie z.B. Probleme der Kalenderbereinigung, Randstabilität, Robustheit u.s.w., die einer Anwendung des Verfahrens in der Praxis entgegenstehen (siehe Höpfner, 1998a und Speth, 1999a). Feng und Heiler (2000a, b) schlagen vor, eine feste Ordnung des Polynoms und eine K-NN-Schätzung (siehe z.B. Silverman, 1986 und Gasser et al., 1985) zu verwenden, um Randstabilität zu erreichen. Sie passen wieter die robuste Prozedur in Cleveland (1979) an das BV an und entwickeln dann eine robustes, datengesteuertes Zerlegungsverfahren. Die Berücksichtigung von Einflüssen des Kalenders bei BV4 ist in Nourney (1983) diskutiert.

Für Weiterentwicklung der Bandbreitenwahl in BV5 bieten u.a. Müller (1985), Gasser et al. (1991), Härdle et al. (1988, 1992), Herrman (1994), Herrmann et al. (1992), Ray und Tsay (1997), Heiler und Feng (1998), Feng und Heiler (2000c) und Beran, Feng und Heiler (2000) die wichtigen theoretischen Grundlagen an. Ideen zur Varianzschätzung, die für die Bandbreitenwahl notwendig ist, werden in z.B. Rice (1984), Gasser et al. (1986), Heiler und Feng (1996, 2001) diskutiert. Datengesteuerte semiparametrische Verfahren für Modelle ohne Saisonkomponente werden in Beran (1999), Beran und Feng (1999a, 2000a) untersucht.

Schätzverfahren, wenn es Sprünge in g an gewissen Stellen gibt, wird in Heiler und Feng (1996) diskutiert. Für allgemeine Schätzung nichtstetiger Trendfunktion ist der neue Ansatz basierend auf *Wavelet-threshold* sehr nützlich (siehe Donoho und Johnstone, 1994 und Johnstone und Silverman, 1997), auch wenn die Daten voneinander abhängig sind. Robuste nichtparametrische Schätzung in nichtparametrischer Regression mit abhängigen Daten aber ohne Saisonkomponente wird in Beran, Feng, Ghosh und Sibbertsen (2000) und Beran, Ghosh und Sibbertsen (2000) diskutiert.

II.3 Eigene Vorarbeiten

Heiler (1966, 1970) schlug die theoretischen Grundlagen des Bv vor. Diese Idee wird u.a. in Hebbel und Heiler (1987a, b) und Heiler und Michels

(1994) in verschiedene Richtungen verallgeminiert. Historische Zusammenfassung über Zerlegungsverfahren ist in Heiler (1995) zu finden. Zur Entwicklung datengesteuerter Version des BV werden zuerst Bandbreitenwahlmethoden in nichtparametrischer Regression ohne Saisonkomponente in Heiler und Feng (1997, 1998), Feng (1999), Feng und Heiler (2000c) und Beran, Feng und Heiler (2000) vorgeschlagen. Varianzschätzung in Zeitreihen mit oder ohne Saisonkomponente wird in Heiler und Feng (1995, 1997, 2001) und Feng und Heiler (1998, 2000c, d) untersucht. Verschiedene datengesteuerte Versionen des BV werden in Heiler und Feng (1995, 1996, 2001), Feng (1999) und Feng und Heiler (2000a, b) vorgeschlagen. Der Vorschlag in Feng und Heiler (2000a, b) ist eine robuste, datengesteuerte Version, die eine Anpassung der Prozedur in Cleveland (1979) ist. In Heiler und Feng (1996) wird vorgeschlagen, einen Sprung in g an einer bestimmten Stelle mit einer lokalen Dummy-Variable zu modellieren. Die Definition eines semiparametrischen fraktionellen BV (das s.g. saisonale SEMIFAR-Modell) ist in Feng (1998) diskutiert. Die Notwendigkeit, Bandbreiten für $\hat{g}$ und/oder $\hat{S}$ separat zu wählen, wird in Feng (1999) und Feng und Heiler (2000a, b) aufgewiesen. Die entwickelten Computerprogramme werden auf zahlreiche praktische Beispiele verwendet (siehe Heiler und Feng, 1996, 2001, Feng, 1999 und Feng und Heiler, 2000a, b). Modellwahl mit BIC ist in Feng und Heiler (2000a, b) diskutiert. Methoden zur Bandbreitenwahl in nichtparametrischer Regression mit kurz- und langfristiger Abhängigkeit und datengesteuerte Algorithmen zur Schätzung von SEMIFAR-Modell ohne Saisonbewegung ist in Beran und Feng (1999a, 2000a) untersucht. Andere in engem Zusammenhang stehende eigene Arbeiten sind z.B. Heiler (1994) über nicht parametrische Zeitreihenanalyse, Feng und Heiler (1998, 2000d) über lokal gewichtete Autoregression, Beran und Feng (1999b) über das s.g. SEMIFAR-GARCH-Modell und Beran, Feng, Ghosh und Sibbertsen (2000) über robuste LWR-Schätzung mit abhängigen Daten.

II.4 Ziele, Methoden, Arbeitsprogramm, Zeitplan

In diesem Unterkapitel wird zuerst eine genaue Beschreibung der Ziele und Methoden dieses Projekts gemäß der Gliederung in der Zusammenfassung gegeben. Am Ende werden das Arbeitsprogramm und der Zeitplan

angegeben.

Teil 1: Definition und Untersuchung erweiterter Verallgemeinerungen des BV

Hier handelt es sich um die Untersuchung statistischer Eigenschaften verschiedener Verallgemeinerungen des Modells (1).

a) Modell mit sich langsam ändenrnder Saisonkomponente

Nehmen wir an, daß in Modell (1) gilt $S = S_0 * S_1(t)$, wobei S_0 exakt periodisch ist und $S_1(t)$ eine positive, glatte Funktion auf $[0, 1]$ ist. Dann ist $\hat{S}$ nicht mehr unverzerrt. In diesem Fall ist $\hat{S}$ nach dem bisherigen Vorschlag asymptotisch äquivalent zu einer lokal konstante Schätzung. $\hat{g}$ ist aber nicht, sofern $p > 0$. Deshalb wird der Bias in $\hat{m} = \hat{g} + \hat{S}$ von dem in $\hat{S}$ dominiert. Jedoch ist der Bias in $\hat{m}$ genau wie der in $\hat{g}$, wenn S exakt periodisch ist. Die hier zu beantwortenden Fragstellungen sind:

1. Inwiefern werden die asymptotischen Eigenschaften von $\hat{S}$ geändert, im Vergleich zu den gegeben in Feng (1999) und Heiler und Feng (2001)?

2. Kann die vorher entwickelte datengesteuerte Prozedur in diesem Fall noch verwendet werden?

3. Ob es sinnvoll ist, eine lokal lineare Schätzung für S einzuführen, um den Bias in $\hat{S}$ zu reduzieren? Wenn das gemacht wird, wird die Schätzungen für kleine Stichproben sehr unstabil sein, weil die Varianz der Schätzung klar vergrössert wird.

b) Saisonales SEMIFAR-Modell

Ein saisonales SEMIFAR-Modell ist definiert durch

$$Y_i = S(t_i) + g(t_i) + X_i, i = 1, 2, ..., n, \tag{3}$$

mit $X_i = \phi^{-1}(B)(1 - B)^{-\delta}\epsilon_i$, wobei g und S wie vorher sind und wobei $(1-B)^d$ der fraktionelle Differenzierungsoperator (Granger & Joyeux, 1980, Hosking, 1981 und Beran, 1994) ist. Hier ist X_i ein stationärer invertierbarer Prozeß mit langem Gedächtnis (für $\delta > 0$), kurzem Gedächtnis (für $\delta = 0$) oder Antipersistenz (für $\delta < 0$). Der wichtige Fall für Zeitreihenzerlegung ist der mit $\delta = 0$. Nun ist X_i ein AR-Preozeß. Das Modell

(3) ist einerseits eine Erweiterung des SEMIFAR-Modells (Beran, 1999), andereseits ist (3) einer semiparametrische Erweiterung des BV. Als Voraussetzung für datengesteuerte Bandbreitenwahl sind die asymptotischen Eigenschaften der Kern- oder LWR-Schätzungen von g und S zu untersuchen. Für Ergebnisse im Fall, wo X_i iid sind, siehe Feng (1999) und Heiler und Feng (2001). Es ist erwartet, ähnliche Ergebnisse in Beran (1999) und Beran und Feng (1999a) zu bekommen. Z.B., die konvergenzrate von $\hat{g}$ und $\hat{S}$ soll geändert werden, wenn die Zeitreihe langes Gedächtnis oder Antipersistenz hat.

c) Schätzung für nicht stetige Trendfunktion

Nehmen wir an, daß g an einigen Stellen nicht stetig ist (mit Sprüngen). Wenn die Stellen, wo es in g Sprung gibt, bekannt sind, können entsprechende Dummy-Variablen eingeführt werden, um die Sprungen zu modellieren. Im allgemeinen funktioniert die LWR-Schätzung mit einer festen Bandbreite im Fall, wenn g nicht stetig ist, nicht richtig. In diesem Projekt wird versuchen, eine auf *Wavelet-Threshold* basierte, nichtparametrische Schätzung für g zu definieren. Dann bekommen wir eine Kombination von Wavelet- und lokale Fourier-Transformationen. Es sollen untersucht werden:

1. Wie soll dieser Ansatz durchgeführt werden?

2. Welche Eigenschaften besitzt dieser Ansatz?

3. Was für Vorteile und Nachteile hat dieser Ansatz im Vergleich mit der LWR-Schätzung?

Teil 2: Entwicklung besserer Bandbreitenwahlmethoden

In diesem Teil werden verschiedene Methoden zur Bandbreitenwahl ausgehend von der DS-Idee sowie verwandte Themen (wie z.B. nichtparametrische Schätzung der Varianz) untersucht. Die Schwerpunkte sind

a) IDS-Bandbreitenwahl für Zeitreihenzerlegung

Zur Bandbreitenwahl wird hier der MISE als Güte der Schätzung verwendet. In Beran, Feng und Heiler (2000) wird eine modifizierte DS (MDS)

Schätzung für den MISE vorgeschlagen, definiert durch

$$\hat{M}_{\mathrm{M}}(h,b) = \hat{V}_{\mathrm{A}}(h) + \hat{B}(h,b), \tag{4}$$

wobei $\hat{V}_{\mathrm{A}}(h)$ eine Plug-in Schätzung des Varianzteils und $\hat{B}(h,b)$ eine DS (oder bootstrap) Schätzung des Biasteils des MISE ist. Dabei benötigt man für $\hat{B}(h,b)$ eine Pilotschätzung von g mit Bandbreite b (siehe Heiler und Feng 1997, Feng und Heiler 2000c und Beran, Feng und Heiler 2000). Im bisherigen datengesteuerten BV wird die pilote Bandbreite b mit der Methode in Rice (1984) ausgewählt. Beran, Feng und Heiler (2000) schlagen eine iterative DS/IDS- Prozedur vor, damit b auch nach dem MDS-Kriterium gewählt werden kann. Hier wird die IDS-Idee auf Zeitreihenzerlegung übertragen.

b) Bandbreitenwahl für abhängigen Fehlerprozeß

Die Prozedur zur Bandbreitenwahl in Heiler und Feng (1996, 2001) und Feng und Heiler (2000a, b) basiert auf der Annahme, daß X_i iid sind. Deshalb funktioniert diese Prozedur nicht richtig, wenn die Beobachtungen voneinander korreliertt sind. Nehmen wir an, daß der Fehlerprozeß stationär ist mit Autokorrelationsfunktion $\mathrm{Cov}\,(X_i, X_j) = \gamma(|i-j|)$. Für einen Fehlerprozeß mit $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma(k) > \sigma_{\mathrm{X}}^2$, ist die optimale Bandbreite h_{M}, die den MISE minimiert, grösser als die bei iid Daten. In diesem Fall wird $\hat{h}$ ausgewählt nach einer Prozedur für iid Daten zu klein sein (siehe z.B. Herrmann et al., 1992). Im Fall $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \gamma(k) < \sigma_{\mathrm{X}}^2$ ist h_{M} kleiner als die bei iid Daten. Nun wird $\hat{h}$ ausgewählt nach einer Prozedur für iid Daten zu groß sein. Dies ist noch schlimmer, wenn die Daten langfristige Abhängigkeit oder Antipersistenz haben, weil in diesem Fall die Ordnung von h_{M} auch geändert wird. Deshalb soll entsprechende Prozedur entwickelt werden, damit die auch für abhängige Daten richtig funktioniert. Die zu untersuchenden Fragestelungen sind:

1. Ob die IPL-Idee wie vorgeschlagen in Gasser et al. (1991), Herrmann et al. (1992), Ray und Tsay (1997) und Beran und Feng (1999a, 2000a) auf Zeitreihenzerlegung übertragen werden kann.

2. Wie soll man die IDS-Prozedur entwickelt in Teil 2a auf Zeitreihenzerlegung übertragen, wenn X_i voneinander korreliert sind?

c) Bandbreitenwahl für unbeobachtbare Komponenten

In der Literatur wurde dieses Thema bisher kaum behandelt und deshalb ist dieses Problem auch für iid X_i noch nicht gelöst. Hier soll untersucht werden, wie und ob man Bandbreiten, die optimal für die Schätzung des Trends bzw. der Saisonkomponente sind, im nichtparametrischen Modell zur Zeitreihenzerlegung separat auswählen kann (siehe die Abschlußbemerkungen in Feng und Heiler 2000a, b). Empirische Erfahrung zeigt, daß für die Schätzung der Saisonkomponente eine grössere Bandbreite verwendet werden sollte als für die Schätzung der glatten Trendkomponente. Gesucht sind insbesondere die theoretisch optimalen Bandbreiten und ein optimaler Algorithmus. Zuerst werden die theoretischen Fragen zu beantworten sein. Danach werden entsprechende DS-Prozeduren, gestützt auf die theoretischen Resultate und die Ergebnisse in Teile 2a und 2b, und Beran, Feng und Heiler (2000) entwickelt.

Teil 3: Lösung weiterer Praktischen Probleme

Die Fragestellungen in diesem Teil werden in Zusammenarbeit mit Kollegen/innen beim Statistischen Bandesamt, insbesondere mit Frau Höphner und Herr Speth, untersucht werden.

a) Kalendereinflüsse sind wegen z.B. unterschiedliche Wochentagszusammensetzungen je Monat oder Quartal und Feiertage. Zur Kalenderbereinigung und Schätzung der Kalenderkomponente wird die Idee bei BV4 auf BV5 übertragen, weil das dort eingeführte Verfahren dafür (siehe Nourney, 1983, Kapitel 5) schon zufrieden ist.

b) Die empirische Prüfung der hier entwickelten Version (BV5) ist ein notwediger Abschnitt, bevor diese Version in praktischer Anwendung eingesetzt werden kann. Die Schwerpunkte sind:

   i) Eine Anwender-verstehbare Darstellung theoretischer Grundlagen der BV5;

   ii) Eine klare erfahrensanleiteung des Softwarepaketes;

   iii) Durchführung von Analysen mit konjunkturelevanten Monatsreihen;

   iv) Vergleich der Resultate von BV4 und BV5.

c) Um die Vor- und Nachteile der BV5 zu finden sollen die Resultate von BV5 und anderen bekannten Verfahren, wie z.B. TRAMO/SEATS, X-12, vergliechen werden. Hier wird eine empirische Vergleichsstudie wie in Speth (1994, 1999b), Höpfner (1998b) und EUROSTA (1998) designiert und mit zahlreichen praktischen Beispielen aus verschiedenen EU-Ländern durchgeführt werden.

d) Die bisherigen Computerprogramme datengesteuertes Zerlegungsverfahrens werden all auf der Programmiersprache GAUSS geschrieben. Das ist auch ein Punkt, das einer Anwendung des Verfahrens in der Praxis entgegensteht, weil die Programmiersprache GAUSS für die Anwender nicht bekannt ist. In diesem Projekt werden die Computerprogramme zuerst auf GAUSS und S-PLUS geschrieben werden, weil das für uns als Statistiker viel leicht ist. Nach der empirischen Prüfung und Verbesserung, soll das entgültige Softwarepaket weiter auf C^{++} umgeschrieben werden. Das wird als eine Zusammenarbeit mit den Informatikern bei StBA geplant. Dann soll auch eine Verfahrensanleitung wie in *ii*) des Teils 3b geschrieben werdn.

Teil 4: Robuste datengesteuerte Version des BV

Hier handelt sich um die Prüfung auf Extremwerte und deren Bereinigung. Bei BV4 gibt es schon ein Verfahren dafür (siehe Nourney, 1983, Kapitel 6). Diese Idee kann auch auf BV5 übertragen werden. Jedoch wird hier hauptsätzlich die Weiterentwicklung des Vorschlags in Feng und Heiler (2000a, b) untersucht werden. Einer der Vorteile des Vorschlags in Feng und Heiler (2000a, b) ist, daß auch Verzerrung in der Saisonschwankungen erkennbar ist. Die Weiterentwicklung eines robusten, datengesteuerten BV umfasst folgende Schwerpunkte:

a) Entwicklung einer robusten Schätzung der Varianz in saisonalen Zeitreihen. Da die in Feng und Heiler (2000a, b) verwendete Varianzschätzung nicht robust ist.

b) In Feng und Heiler (2000a, b) werden die theoretischen Eigenschaften der robusten Schätzungen von g und S nicht genau diskutiert. Diese Eigenschaften sollen in diesem Projekt untersucht werden. Auch

die Eigenschaften der robusten Schätzung von σ^2 sollen diskutiert werden;

c) Als wievor wird in Feng und Heiler (2000a, b) angennomen, daß die Fehlerterme X_i iid sind. Ihrer Vorschlag soll ebenso auf Zeitreihen mit korrelierten Fehlertermen verbreitet werden.

Arbeitsprogramm und Zeitplan

Dieses Projekt wird etwa drei Jahre dauern. Für jeden der ersten zwei theoretischen Projektabschnitte wird je ca. 1 Jahr eingeplant. Die Resultate der Teile 1-2 werden z.T. kombiniert. Teil 4 wird im dritten Jahre behandelt. Die Anwendungen (Teil 3) werden parallel mit den theoretischen Entwicklungen (Teile 1, 2 und 4) durchgeführt. Jedoch werden die Vergleichsstudie und die Umschreibung des Softwarepaketes hauptsätzlich im dritten Jahre bearbeitet.

II.5 In engem Zusammenhang stehende Projekte

In engem Zusammenhang stehende Projekte sind intern die Teilprojekte BI.1 (Beran/Feng), BI.2 (Beran/NN) und BI.3 (Heiler/Grosch) des Zentrums und extern die Projekte 01IIa1999 (Höpfner), 02IIa1999 (Höpfner) und 03IIa1999 (Speth) des StBA (siehe Statistisches Bundesamt, 2000).

In Zusammenarbeit werden Teile 1b und 2c mit BI.1, Teil 1c mit BI.2, und Teile 1a, 2a und 2c mit BI.3 durchgeführt. Die Anwendungen (Teil 3 und auch ein Teil von Teil 4) werden in Zusammenarbeit mit den Projekten 01IIA1999, 02IIA1999 und 03IIA1999 beim StBA durchgeführt.

II.6 Beantragte Mittel

Es wird kein Finazierungsmittel beantragt.

II.7 Literatur

Gemeinsam für Arbeits- und Ergebnisbericht und für Fortsetzungs- (Neu-) antrag. Außer eigenen Publikationen, die bereits in I.3 genannt werden.

Abberger, K., Feng, Y. and Heiler, S. (1997). Verfahrensanweisung zur datengesteuerten Version des Berliner Verfahrens (BV5.0). Arbeitspapier, Universität Konstanz.

Beran, J., (1994). *Statistics for Long-Memory Processes*. Chapman & Hall, New, York.

Beran, J. (1999) SEMIFAR models – A semiparametric framework for modelling trends, long range dependence and nonstationarity. Discussion paper, 99/16, Zentrum für Finanzen und Ökonometrie (CoFE), Universität Konstanz. Under revision for *Computational Statistics & Data Analysis*.

Beran, J, Ghosh, S. and Sibbertsen, P. (2000). Nonparametric M-estimation with long-memory errors. Discussion Paper, CoFE, 00/19, Universität Konstanz. Submitted.

Cleveland, W.S. (1979). Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. J. Amer. Statist. Assoc., 74, 829–836.

Donoho, D.L. and Johnstone, I.M. (1994). Ideal spatial adaptation via wavelet shrinkage. Biometrika, 81, 425–455.

EUROSTAT (1998). Seasonal adjustment methods - A comparison. Luxembourg.

Feng, Y. (1998). Saisonale SEMIFAR-Modelle. These Nr. 2 bei der mündlichen Prüfung der Promotion, Universität Konstanz.

Findley, D.F., Monsell, B.C., Bell, W.R., Otto, M.C. and Chen, B.C. 1998. New Capabilities and Methods of the X12-ARIMA Seasonal Adjustment Program. J. Business and Economic Statistics, 16, 127–152.

Gasser, T., Kneip, A. and Köhler, W. (1991). A flexible and fast method for automatic smoothing. J. Amer. Statist. Assoc., 86, 643-652.

Gasser, T., Müller, H.G., Köhler, W., Molinari, L. and Prader, A. (1984). Nonparametric regression analysis of growth curves. Ann. Statist., 12, 210–229.

Gasser, T., Müller, H.G. and Mammitzsch, V. (1985). Kernels for nonparametric curve estimation. J. R. Statist. Soc. B, 47, 238–252.

Gasser, T. Sroka, L. and Jennen-Steinmetz, C. (1986). Residual variance and residual pattern in nonlinear regression. Biometrika, 73, 625–633.

Granger, C.W.J. and Joyeux, R. (1980). An introduction to long-range time series models and fractional differencing. J. Time Series Anal. 1 15-30.

Härdle, W., Hall, P. and Marron, J.S. (1988). How far are automatically chosen regression smoothing parameters from their optimum (with discussion)? J. Amer. Statist. Assoc., 83, 86–99.

Härdle, W., Hall, P. and Marron, J.S. (1992). Regression smoothing parameters that are not far from their optimum. J. Amer. Statist. Assoc., 87, 227–233.

Hebbel, H. and Heiler, S. (1987a). Zeitreihenzerlegung über ein Optimalistät-kriterium. Allg. Statistisches Achiv, 71, 305–318.

Hebbel, H. and Heiler, S. (1987b). Trend and seasonal decomposition in discrete time. Statistische Hefte, 28, 133–158.

Heiler, S. (1966). Analyse der Struktur Wirtschaftlicher Prozesse durch Zerlegung von Zeitreihen. Dissertation, Universität Tübingen.

Heiler, S. (1970). Theoretische Grundlagen des "Berliner Verfahrens". In Wetzel, W. (Ed.): Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse, Sonderheft 1 zum Allg. Statistischen Archiv, 67–93.

Heiler, S. (1994). Kernel method in time series analysis. In *Prestrzenno-Czasowe Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Gospodarczych*, A. Zelias (ed.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krakow, 94–103.

Heiler, S. and Feng, Y. (1995). A simple root n bandwidth selector for nonparametric regression. Diskussionspapier, SFB178 II-286, Universität Konstanz.

Heiler, S. and Feng, Y. (1996). Datengesteuerte Zerlegung saisonaler Zeitreihen. ifo Studien, 96/3, 41–73.

Heiler, S. and Feng, Y. (1997). A bootstrap bandwidth selector for local polynomial fitting. Discussionpaper, SFB178 II–344, University of Konstanz.

Heiler, S. and Michels, P. (1994). *Deskriptive und Explorative Datenanalyse*. Oldenbourg-Verlag, München.

Herrmann, E. (1994). Asymptotic distribution of bandwidth selectors in kernel regression estimation. Statistical Papers, 35, 17–26.

Herrmann, E., Gasser, T. and Kneip, A. (1992). Choice of bandwidth for kernel regression when residuals are correlated. Biometrika, 79, 783-795.

Höpfner, B. (1998a). Auswertung des BV5.0-Tests. Meinungenaustauschen über BV5.0 zwischen uns und den Kollegen beim StBA.

Höpfner, B. (1998b). Ein empirischer Vergleich neuerer Verfahren zur Saisonbereinigung und Komponentenzerlegung. Wirtschaft und Statistik, 12/1998, 949–959.

Hosking, J.R.M. (1981). Fractional differencing. Biometrika 68 165-176.

Johnstone, I.M. and Silverman, B.W. (1997). Wavelet threshold estimators for data with correlated noise. J. R. Statist. Soc. B, 59, 319–351.

Maravall, A. and Gomez, V. 1994. The program SEATS, 'Signal Extraction in ARIMA Time Series', instruction for the user, European University Institute, Florenz, Working Paper ECO 94/28.

Maravall, A. and Pierce, D.A. 1987. A prototypical seasonal adjustment model. J. Time Series Analysis 8, 177–193.

Müller, H.-G. (1985). Empirical bandwidth choice for nonparametric kernel regression by means of pilot estimators. Statist. Decisions, Supp. Issue 2, 193–206.

Nourney, M. (1983). Umstellung der Zeitreihenanalyse. Wirtschaft und Statistik, 841–852.

Ray, B.K. and Tsay, R.S. (1997). Bandwidth selection for kernel regression with long-range dependence. Biometrika, 84, 791–802.

Rice, J. (1984). Bandwidth choice for nonparametric regression. Ann. Statist., 12, 1215–1230.

Ruppert, D., Sheather, S.J. and Wand, M.P. (1995). An effective bandwidth selector for local least squares regression. J. Amer. Statist. Assoc., 90, 1257–1270.

Silverman, B.W. (1986). *Density Estimation*. Chapman & Hall, London.

Speth, H.-Th. (1994). Vergleich von Verfahren zur Komponentenzerlegung von Zeitreihen. Wirtschaft und Statistik, 2/1994, 98–108.

Speth, H.-Th. (1999a). Datengesteuerte Version des Berliner Verfahrens. Meinungenaustauschen über BV5.0 zwischen uns und den Kollegen beim StBA.

Speth, H.-Th. (1999b). Unterschiedliche Verfahrensweisen der statistischen Ämter in der Europäischen Union bei der Saisonbereinigung. Wirtschaft und Statistik, 1/1999, 23–27.

Statistisches Bundesamt (2000). Forschungs- und Entwicklungsplan des Statistischen Bundesamtes 2000.

Stier, W. (1996). Zur Kanonischen Zerlegung von Zeitreihen – Bemerkungen zum Verfahren "SEATS". Allg. Statistisches Archiv, 80, 313–331.

Stone, C.J. (1977). Consistent nonparametric regression (with discussion). Ann. Statist., 5, 595–620.